

	Construcción sobre montas	Código: IT_OL_PDD_03 Revisión: 00 Fecha de emisión: 14/05/2024
---	----------------------------------	---

REGISTRO DE MODIFICACIONES			
00	--	--	Creación del documento
Revisión modificada	Capítulo(s) modificado(s)	Página(s) modificada(s)	Descripción de la modificación
	Nombre	Firma	
Preparó:	Julián Hernández / Paulina Bonoris		
Revisó:	Raúl Pretz		
Aprobó:	Joaquín Iviglia		
Si el presente documento está impreso, su copia es no controlada			

	Construcción sobre montas	Código: IT_OL_PDD_03 Revisión: 00 Fecha de emisión: 14/05/2024
---	----------------------------------	---

1. OBJETO

Tratar los detalles para ejecutar de manera eficaz y controlada, las sobre montas aplicadas a los cruces relacionados al tránsito de Equipos Pesados que puedan afectar a la traza y la integridad del Oleoducto de OLDELVAL S.A.

Detallar el material a emplear, el destino de la obra y datos necesarios para realizar la sobre monta. Asimismo, se establecer los pasos a seguir, la metodología de construcción y los criterios a utilizar.

Las actividades se desarrollan en la franja de seguridad (FS) de la traza, son coordinados por el sector Prevención de Daños de la Compañía.

La circulación de tránsito pesado sobre las cañerías del Oleoducto requiere de evaluación para determinar la conveniencia de usar protecciones mecánicas para evitar posibles riesgos a la integridad de los ductos.

Las sobre montas para circular sobre la traza, se realizan a demanda de las necesidades detectadas en sitios generalmente de escasa tapada, condiciones de suelos sueltos de baja densidad y terrenos erosionables – Anexo, Capítulo V, Reglamento Técnico para Ductos de Hidrocarburos Líquidos (RTDHL), Res. E 120/2017, Secretaría de Energía de la Nación.

2. ALCANCE

Aplica al Sistema de Oleoductos de OLDELVAL S.A. Se contempla el uso de elementos de señalización vial, cartelería y afectación de señaleros, identificación de las cañerías en el terreno, medición de la tapada, excavación manual y mecánica, traslado y colocación de losetas, aporte de material de tapada, recomposición y perfilado del terreno respetando las cunetas y los niveles de escorrentías.

La protección mecánica se realizará colocando losetas enterradas, dispuestas sobre la cañería y colocadas en forma de cama continua en toda el área a proteger, apoyadas en una superficie nivelada para favorecer la distribución homogénea de cargas sobre el ducto y disminuir las tensiones por el tránsito pesado sobre la traza del Oleoducto.

3. DEFINICIONES

Camino principal: es una arteria que posee un caudal de tránsito vehicular alto y de dimensiones adecuadas para ello, tales como rutas, autopistas.

	Construcción sobre montas	Código: IT_OL_PDD_03 Revisión: 00 Fecha de emisión: 14/05/2024
---	----------------------------------	---

Camino secundario: es una arteria de bajo caudal de tránsito vehicular, tales como un camino rural, una picada, una calle en una zona de baja densidad de población.

Centro de Control: Unidad de despacho de OLDELVAL que recibe eventuales llamados, notificaciones, alertas de posibles interferencias o invasiones, trabajos en cercanías de las instalaciones. Notifica al sector de Prevención de Daños de las novedades ingresadas que puedan afectar a las instalaciones. Registra los permisos de trabajos en las instalaciones.

Contratista: empresa constructora que realiza las obras de tendido de tuberías, sobre monta y las tareas de cruce con otras instalaciones.

Distancia de seguridad del Oleoducto: Es la distancia de 7,50 metros perpendicular a ambos lados del ducto, desde el eje central de la cañería respecto de una construcción privada, instalación industrial o pública. Si la traza tiene más de una cañería, se le sumará la distancia de paralelismo entre los caños.

Franja de seguridad FS (también denominado Derecho de Paso): Es el espacio contenido dentro del área que delimita la distancia de seguridad en donde la RES.120/E establece que existen restricciones para la realización de construcciones, movimientos de suelos y otras actividades que supongan una amenaza a la integridad de las instalaciones.

Novedades: Observación de un cambio o evento reportado durante la ejecución de la recorrida. Dichas novedades podrán tener potencial riesgo a la integridad de las instalaciones.

Oleoducto: Tubería a través de la cual se transportan hidrocarburo líquido. El mismo conforma un Sistema de Transporte.

Recorrida Personal de PDD: Es la recorrida rutinaria que efectúa el sector Prevención de Daños junto al área de Operaciones, con una frecuencia determinada sobre todo el Oleoducto. Se reporta información de novedades completando el formulario de la APP Survey123 (PDD).

Servidumbre de Paso: Es el derecho que tiene OLDELVAL S.A. para circular por el área de servidumbre de su Oleoducto.

Tránsito liviano: vehículos como automóviles, camionetas, motocicletas, pequeños autobuses. En general vehículos con menos de 20 T de peso.

Tránsito pesado: autobuses o camiones de alto porte, tales como camiones batea de 60 m3, grúas, maquinaria agrícola o de uso petrolero. En general vehículos de más de 20 T de peso.

	Construcción sobre montas	Código: IT_OL_PDD_03 Revisión: 00 Fecha de emisión: 14/05/2024
---	----------------------------------	---

4. RESPONSABILIDADES

Cada Sector es responsable de gestionar los recursos necesarios para la implementación, el control y el mantenimiento de lo establecido en el presente procedimiento.

Operaciones

El personal afectado al control operativo informa en el sistema SPLC de monitoreo interno las Novedades detectadas en las recorridas de la traza, válvulas y plantas de bombeo.

Confiabilidad

El sector Prevención de Daños tiene funciones y responsabilidades relacionadas a la integridad del ducto ante posibles amenazas de Terceros, cumplimiento del plan de recorridas, relevar las novedades de la traza, controlar la señalización de Oleoductos, cumplir con las normativas de incumbencia vigente a todo el sector, dar cumplimiento al plan de prevención de daños para el resguardo de los activos de la compañía. Asegurar la asistencia y seguimiento de los trabajos de las Obras de los cruces de interferencias y protección mecánica que sean gestionados por la Compañía. Es el Sector encargado de asegurar el mantenimiento del camino de servicio ó picada del Oleoducto, para garantizar un normal tránsito vehicular. Atender los mantenimientos necesarios sobre la cartelería de advertencia, mojones, señalizaciones para un adecuado estado de conservación, en la FS franja de seguridad. Realizar las gestiones documental y técnica de los cruces con interferencias. Brindar apoyo técnico frente a particularidades que puedan surgir. Asegurar la gestión del proceso de FS franja de seguridad.

Atender la necesidad de realización de refuerzos mecánicos y sobre montas en los cruces de Tránsito Pesado sobre la traza cuando la posición y el valor de la tapada lo requiera.

Mantenimiento

Sector Responsable de ejecutar los trabajos de reparaciones y mantenimientos en las instalaciones del sistema de transporte y todas las actividades que sean de su ámbito de competencia.

CASS

Sector responsable del cumplimiento relacionado con la Seguridad en general de las actividades de la Compañía y las cuestiones de impacto ambiental en las instalaciones de transporte como también dar cumplimiento a las Disposiciones SE 123/2006.

	Construcción sobre montas	Código: IT_OL_PDD_03 Revisión: 00 Fecha de emisión: 14/05/2024
---	----------------------------------	---

Abastecimiento

Responsable de las gestiones de Compras y contratación de los servicios y materiales requeridos para el cumplimiento de las necesidades que surgen de las actividades del presente procedimiento.

Seguridad Patrimonial

Responsable del monitoreo y la custodia de todos los activos de las instalaciones y bienes para prevenir y detectar la práctica de posibles ilícitos y daños que puedan afectar el normal funcionamiento del sistema de Transporte.

5. DESARROLLO

5.1 Descripción y detalles constructivos

5.1.1 Detección de la cañería existente

Previo a la excavación, sobre la traza del Oleoducto donde se realizará la sobre monta, se efectuarán las siguientes tareas:

- Detección y ubicación de las tuberías enterradas. Se utilizará un equipo RAD de radiodetección electromagnética para medir la tapada existente del Oleoducto. El equipo deberá poseer documentación y la evidencia de calibración vigente y un operador capacitado y habilitado para interpretar las respuestas del equipo y verificar la información. En los casos de dudas por la presencia de otras instalaciones en el sitio se deberá gestionar el pedido de Interferencias a los organismos o empresas de servicios públicos presentes en la zona.
- Se realizará un cateo manual (sin el empleo de herramientas punzantes) hasta descubrir el lomo del ducto y verificar de manera fehaciente el posicionamiento de la cañería en operación y las posibles interferencias de otras instalaciones.



Imagen 1: Cateo Manual en campo

	Construcción sobre montas	Código: IT_OL_PDD_03 Revisión: 00 Fecha de emisión: 14/05/2024
---	----------------------------------	---

5.1.2 Señalización del área de trabajo

Una vez en el sitio, se marcará el perímetro de seguridad para el desarrollo de los trabajos. Allí, se dispondrán todos los elementos señaléticos y de seguridad vial necesarios para indicar y alertar que se está trabajando, a fin de prevenir incidentes.

5.1.3 Proceso constructivo

Con las tareas descriptas en el punto 5.1. se podrá verificar la profundidad a la que se encuentra el ducto. El esquema de la sobre monta deberá contemplar 1,4 m de altura de tapada total sobre el ducto, incluyendo la protección mecánica de losetas de hormigón.

El material de aporte deberá ser material seleccionado de tipo ripio calcáreo, colocado en capas de 0,30 m, humectado y compactado por el equipamiento descrito en el punto 5.4.

Las losetas de hormigón se colocarán sobre la superficie del terreno nivelado de manera uniforme para favorecer la distribución homogénea de cargas sobre el ducto y disminuir las tensiones por el tránsito pesado sobre la traza.

En el traslado y colocación de las losetas al sitio de la traza se afecta un equipo hidrogrúa habilitado y personal capacitado para la mano de obra de los movimientos de ajuste de colocación, centrado y nivelación de las losetas. (IT_OL_PDD_01_Colocación de losetas).



Imagen 2: Proceso de colocación, centrado y nivelación de losetas

	Construcción sobre montas	Código: IT_OL_PDD_03 Revisión: 00 Fecha de emisión: 14/05/2024
---	----------------------------------	---

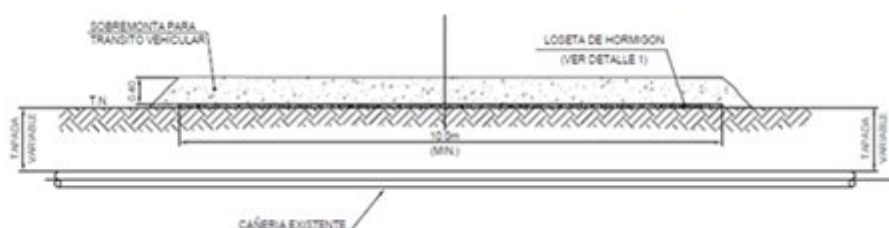
El ancho de la sobre monta deberá cubrir al menos 10 metros por el radio de giro de circulación de los equipos. El largo dependerá de la cantidad interferencias a proteger, considerando un talud de cruce extendido para favorecer el movimiento del tránsito pesado.

Una vez finalizado el trabajo, se procederá a dejar en condiciones la superficie del terreno, retirando los residuos generados por los trabajos realizados, dejando en condiciones iniciales el sitio intervenido y respetando los niveles de escurrimientos pluviales.

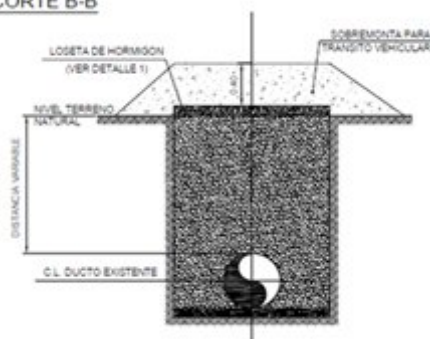
La sobremonta debe quedar identificada con elementos señaléticos (mojón en altura, banderín, vallado, etc.) para que todos los Equipos que circulan sobre el ducto tengan ubicado el sitio.

5.1.4 Croquis de las sobre montas

CORTE A-A



CORTE B-B



Aclaración: Debe tenerse en cuenta que la medición indicada en el detector de cañerías es la distancia al eje de la cañería, por lo que la tapada real es la indicada por el instrumento menos la mitad del diámetro de la cañería

Se detalla los valores normativos de las tapadas en Oleoductos según la Resolución 120/E/2017.

Tapada mínima para cañerías	Ubicación	Suelos Normales	Roca Compacta
	Trazado clase 1	1,00 m	0,50 m
	Trazado clase 2, 3 y 4	1,20 m	0,75 m
	Bajo solera de drenajes de cruces de caminos, carreteras y ferrocarriles	1,20 m	0,75 m

	Construcción sobre montas	Código: IT_OL_PDD_03 Revisión: 00 Fecha de emisión: 14/05/2024
---	----------------------------------	---

5.1.5 Equipamiento de logística para la construcción de sobre montas

	Descripción	Detalle	Cantidad
Equipos para ejecución de sobre monta	Pala cargadora	Movimiento de suelo	1
	Camión Volcador	Traslado de calcáreo	1
	Motoniveladora	Movimiento de suelo	1
	Camión Regador	Humectación de suelo	1
	Equipo de izaje	Colocación de loseta	1
Equipos Generales	Vehículos para transporte de personal		
	Sistemas de comunicación		
	Herramientas manuales (palas, picos, barretas, etc.)		

5.2 Responsabilidades y seguimiento de las tareas

5.2.1 Supervisor de los trabajos del contratista

Encargado de dirigir y supervisar los trabajos relacionados a este instructivo. Será el responsable técnico de garantizar la correcta ejecución y la calidad de las tareas programadas.

Planifica las tareas con el personal a su cargo y difunde el presente instructivo siendo el responsable de su cumplimiento en los sitios de trabajos.

Verifica las condiciones de trabajo y de todas las medidas de seguridad que eviten riesgos del personal afectado, asociado a la matriz de peligros y evaluación de riesgos de las tareas.

Gestiona los permisos de trabajos con el Centro de Control.

5.2.2 Inspector de la obra de Oldelval

Tendrá el conocimiento del presente procedimiento y de la matriz de riesgos asociada.

Participa en la programación de las tareas, controla y evalúa los trabajos a ejecutar.

Controla los Equipos viales y maquinista habilitado para la ejecución de los trabajos.

Debe divulgar y exigir el cumplimiento del presente Instructivo.

5.3 Pautas generales de Seguridad

El personal afectado deberá utilizar los Elementos de Protección Personal (EPP) básicos adecuados para esta actividad - calzado de seguridad, lentes de seguridad, guantes de vaqueta, ropa de trabajo, casco de seguridad: *PO_OL_EIR_02_Elementos de Protección*

	Construcción sobre montas	Código: IT_OL_PDD_03 Revisión: 00 Fecha de emisión: 14/05/2024
---	----------------------------------	---

Personal

Se deberá controlar la carga de los extintores en los vehículos y difundir la técnica de utilización de este en el manejo del fuego teniendo en cuenta el factor viento: *PO_OL_EIR_15_Inspecciones programadas* y *PO_OL_EIR_14_Prevenion de Incendio*.

Referido a los movimientos de carga y descarga con equipo hidro grúa aplican los documentos: *PO_OL_EIR_11_Grúas e izajes* y *PO_OL_EIR_03_FO_09_L_E_R Izamiento de Cargas*

En cuanto a movimientos de suelo y excavaciones de terreno: *PO_OL_EIR_08_Excavaciones* y *PO_OL_EIR_03_FO_06_L_E_R Excavaciones*.

Se verificará que los trabajos desarrollados por Terceros en la FS franja de seguridad (personas y/o Empresa), cuenten con la autorización previa correspondiente de OLDELVAL S.A. con la documentación técnica y legal pertinente aprobada.

5.3.1 Elementos de Seguridad

Elementos de Seguridad	Protección Personal	Protección Integral	Protección del Equipo
	Casco con arnés	Vallado temporal del área	Escalera de ascenso y descenso
	Gafas de Seguridad	Cartelería de Señalización del cruce/interferencia	
	Guantes de seguridad		Rampa de ascenso y descenso
	Protección facial	Conos/cintas/banderines de demarcación	
	Mameluco ignífugo		
	Botines de seguridad		

5.3.2 Inducción en campo del inicio de las tareas

Previo al inicio de las tareas, se realizará una charla de 10 minutos en presencia de las personas afectadas, repasando los riesgos asociados, todos los puntos del presente procedimiento y las recomendaciones de las técnicas de trabajos para esta ocasión.

Una vez finalizada la charla, se procederá a la inspección visual y de funcionamiento del Equipo habilitado, las máquinas y las herramientas a utilizar.

Se revisarán la calidad y cantidad de los elementos de Izaje para su correcto manipuleo.

6. Referencias

- Resolución N°120-E 2017 de la Secretaría de Energía y Minería de la Nación.
- ASME B31.4:2012
- API 1160
- PG_OL_EIR_01_FO_02 Matriz de Evaluación de Riesgos.

	Construcción sobre montas	Código: IT_OL_PDD_03 Revisión: 00 Fecha de emisión: 14/05/2024
---	----------------------------------	---

- PO_OL_EIR_03 Autorizaciones de Trabajo.
- PO_OL_EIR_03_AN_12_A Trabajo en ductos.
- PO_OL_EIR_02 Elementos de Protección Personal.
- PO_OL_EIR_15 Inspecciones programadas.
- PO_OL_EIR_14 Prevención de Incendio.